·临床研究·

低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略对脑卒中后运动性失语症患者语言交流能力恢复的影响

陈华征[1], 王悦玲[1], 张阿娜[1], 华红果[1], 王永恒[1], 魏晓东[1], 刘晶[2]
[1]秦皇岛市第一医院神经外科二病区, 河北秦皇岛 066000; [2]秦皇岛市第一医院影像科, 河北秦皇岛 066000

【摘要】 **目的** 探讨低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略对脑卒中后运动性失语症患者语言交流能力恢复的影响。**方法** 将2023年4月至2024年3月收治的200例脑卒中后运动性失语症患者纳入研究, 根据干预方式的不同分为对照组102例(实施沟通交流策略干预)和联合组98例(在对照组的基础上联合低频重复经颅磁刺激干预)。观察比较两组定量脑电图参数、中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表(CRRCAE)评分、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、陶氏日常生活质量量表(ADL)评分以及临床疗效。**结果** 干预1个月后, 两组脑电图β波、α波对应波段频率及CRRCAE各维度评分、ADL评分均较干预前升高, 且联合组比对照组高(P<0.05); 干预3个月后, 两组脑电图β波、α波对应波段频率及CRRCAE各维度评分、ADL评分均较干预前和干预1个月后升高, 且联合组比对照组高(P<0.05)。干预1个月后, 两组NIHSS评分均较干预前降低, 且联合组比对照组低(P<0.05); 干预3个月后, 两组NIHSS评分均较干预前和干预1个月后降低, 且联合组比对照组低(P<0.05)。联合组治疗总有效率为96.94%(95/98), 对照组为89.22%(91/102), 联合组高于对照组(P<0.05)。**结论** 低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略应用于脑卒中后运动性失语症, 能有效促进患者语言交流能力恢复, 且患者神经功能明显改善、生活质量显著提高。

【关键词】 脑卒中; 运动性失语症; 低频重复经颅磁刺激; 沟通交流策略; 语言交流; 神经功能; 生活质量
[DOI] 10.3969/j.issn.1002-3429.2025.22.012

Impact of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation combined with communication strategies on the recovery of verbal communication ability in patients with post-stroke motor aphasia

CHEN Huazheng[1], WANG Yueling[1], ZHANG Ana[1], HUA Hongguo[1], WANG Yongheng[1], WEI Xiaodong[1], LIU Jing[2]
[1]Department of Neurosurgery, the First Hospital of Qinhuangdao City, Qinhuangdao, Hebei 066000, China; [2]Department of Imaging ,the First Hospital of Qinhuangdao City, Qinhuangdao, Hebei 066000, China

【**Abstract**】 **Objective** To explore the impact of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with communication strategies on the recovery of verbal communication ability in patients with post-stroke motor aphasia (PSMA). **Methods** In total, 200 patients with PSMA admitted from April 2023 to March 2024 were included in the study. According to different intervention methods, they were divided into control group (n=102, communication strategy intervention) and combination group (n=98, low-frequency rTMS intervention on the basis of control group). The quantitative electroencephalogram (EEG) parameters, Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination (CRRCAE) scores, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score, Tao' s Activities of Daily Living Scale (ADL) score and clinical efficacy were observed and compared between the two groups. **Results** At 1 month after intervention, the frequency bands corresponding to β- and α-wave on EEG, scores of dimensions of CRRCAE and score of ADL were higher in both groups than those before intervention, and the indicators in the combination group were higher than those in the control group (P<0.05). At 3 months after intervention, the frequency bands corresponding to β- and α-wave on EEG, scores of dimensions of CRRCAE and ADL scores were higher in both groups than those before intervention and those at 1 month after intervention, and the indicators were higher in the combination group than in the control group (P<0.05). The NIHSS score in the two groups at 1 month after intervention was reduced compared with that before intervention, and the score was lower in combination group than

基金项目: 河北省医学科学研究重点课题计划项目(20241033); 秦皇岛市科学技术研究与发展计划(201703A180)
作者简介: 陈华征, 本科, 副主任医师。主要从事神经外科康复方向研究

中国知网 https://www.cnki.net

that in control group (P<0.05). At 3 months after intervention, the NIHSS score in the two groups was lower than that before intervention and that at 1 month after intervention, and the combination group had a lower NIHSS score than the control group (P<0.05). The total effective rate of treatment in combination group was 96.94% (95/98), which was higher than 89.22% (91/102) in control group (P<0.05). **Conclusion** The application of low-frequency rTMS combined with communication strategies in patients with PSMA can effectively promote the recovery of verbal communication ability, significantly improve the neurological function and enhance the quality of life.

【**Key words**】 stroke; motor aphasia; low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation; communication strategies; verbal communication; neurological functions; quality of life

运动性失语症是一种常的脑卒中后遗症，患者口语表达存在明显障碍，其发病机制可能为优势半球运动性语言功能区直接梗死造成运动性语言障碍，对于非运动性语言区皮层梗死引起的失语，可能与脑部血流量下降导致语言功能区的神经纤维被阻断，传入神经通路受阻，神经兴奋性下降所致[1-2]。由于人口老龄化加剧，脑卒中发病率随之上升，多数脑卒中患者会出现偏瘫、失语等功能性障碍，给生活带来极大不便，患者生活质量低下[3-4]。目前，治疗脑卒中后运动性失语症并无特效药物，治疗方案以言语康复训练为主，刘兰兰等[5]研究报道，受疾病认知不足、消极情绪等因素影响，脑卒中后运动性失语症患者接受言语康复训练的配合度普遍不高，仅进行单一言语功能训练在改善失语症状方面的作用并不显著，需配合其他治疗方法提高患者治疗依从性及治疗效果。有研究指出，将沟通交流策略应用于脑卒中后运动性失语症患者能提高治疗依从性[6]。低频重复经颅磁刺激是一种新兴的无创性治疗手段，其机制为将磁场作用于患者脑部，通过改变脑电活动，从而调节大脑部分功能兴奋性与抑制性，常用于治疗脑卒中恢复期患者[7]。也有研究报道，低频重复经颅磁刺激辅助治疗脑卒中后运动性失语症，可不同程度的改善患者言语功能，亦可提升其生活质量[8]。但目前将低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略应用于脑卒中后运动性失语症患者的研究较少，联合干预的具体效果尚不清楚。故本研究对此进行深入探讨，分析该联合干预方案对脑卒中后运动性失语症患者语言交流能力恢复的影响，旨在为临床制定有效干预策略提供参考，进一步提升脑卒中后运动性失语症患者预后质量。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将秦皇岛市第一医院2023年4月至2024年3月收治的200例脑卒中后运动性失语症患者纳入研究，并根据干预方式的不同分为对照组102例和联合组98例。两组基线资料均衡可比（P>0.05）。见表1。（1）纳入标准：发病前语言功能正常；符合脑卒中后运动性失语症的诊断标准[9-10]；意识清楚；能够配合治疗；病历信息完整；依从性良好。（2）排除标准：有神经退行性疾病或颅脑肿瘤；由其他疾病引起的运动性失语症；有严重认知障碍患者；晕针、畏针患者。剔除治疗依从性差者。本研究经秦皇岛市第一医院伦理委员会审批（2017C019），患者及家属均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 对照组 在常规治疗基础上行沟通交流策略干预。常规治疗后第2天进行沟通交流策略干预，首先使用波士顿诊断性失语症检查[11]对患者进行失语评估，共分为6级，0级患者无语言或理解能力；1级患者表达不连续，交流困难，听者需推测其意思；2级患者在熟悉话题下能简单交谈，遇到陌生话题交流困难；3级患者借助或无须帮助可进行正常交流，但某些话题交流可能存在困难；4级患者说话流畅，但存在些许理解困难；5级患者在主观表达上可能存在某些障碍，但听者不一定能察觉；按等级分别判定为0~6分，得分越高患者失语程度越轻。对于0~1级患者主要为训练单词，先对患者发音器官进行系统训练，训练3~5 d后再对发音方式进行训练，从英语音标的元音开始学习，再学习喉音，发音训练1周后开始进行单词训练。2~3级患者则以训练短句、词组为主，

表1 两组脑卒中后运动性失语症患者基线资料比较

组别	例数	性别/例		年龄（$\bar{x}\pm s$，岁）	病程（$\bar{x}\pm s$，d）	原发病/例		教育程度/例		治疗前格拉斯哥昏迷评分（$\bar{x}\pm s$，分）
		男	女			脑出血	脑梗死	高中及以下	高中以上	
联合组	98	55	43	57.49 ± 6.18	40.35 ± 11.09	25	73	65	33	11.75 ± 2.64
对照组	102	52	50	58.21 ± 6.46	38.54 ± 10.16	32	70	76	26	11.83 ± 1.25
χ^2/t		0.531		0.805	1.204	0.843		1.609		0.276
P		0.466		0.422	0.230	0.359		0.205		0.783

注：联合组给予低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预，对照组给予沟通交流策略干预

中国知网 https://www.cnki.net

训练1~2周；3级以上患者除上述训练外还需配合阅读理解训练，训练2周；然后对进行沟通交流训练，通过肢体语言、口头语言、书面语言、手势、图画等方式与患者进行沟通交流，鼓励家属积极与患者对话，帮助患者锻炼言语功能。均干预1个月。

1.2.2 联合组 在对照组的基础上联合低频重复经颅磁刺激干预。使用河南翔宇医疗设备股份有限公司生产的XY-K-JLC-B型经颅磁刺激器（豫械注准20202091626）对患者进行干预，患者取坐位，全身放松，刺激位置在右侧额下回三角部，将磁刺激器频率设为1.0 Hz，每个序列脉冲20次，每天进行60个序列，刺激强度设置为健侧静息运动阈值的90%，共1 200次脉冲，每周干预5次，连续刺激1个月。以上干预的持续时间和频率根据患者的具体情况进行调整，且进行长期随访，每2周电话随访1次，了解患者康复进程并详细记录。

1.3 观察指标 （1）定量脑电图参数：在干预前及干预1、3个月后，使用上海诺诚电气股份有限公司生产的ND-E100型数字化脑电图仪（沪械注准20242070223）对患者进行定量脑电图检查。在患者安静清醒状态下扫描，时间为15~30 min，观察记录患者的O1、O2导联β波、F7导联α波的相对应波段频率。（2）语言交流能力：干预前及干预1、3个月后，应用中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表（Chinese Rehabilitation Research Center standard aphasia examination, CRRCAE）[12]评估，该量表共有4个维度，其中复述有10个条目，计分1~6分，总分10~60分；谈话有6个条目，计分1~6分，总分6~36分；听理解有15个条目，计分1~6分，总分15~90分；命名有16个条目，计分1~6分；总分16~96分，得分与患者语言交流能力呈正相关。（3）神经功能：干预前及干预1、3个月后，应用美国国立卫生研究院卒中量表（National Institute of Health stroke scale, NIHSS）[13]评估，NIHSS有11个问题，总分0~42分，得分越低，神经功能受损程度越轻。（4）生活质量：干预前及干预1、3个月后，使用陶氏日常生活质量量表（Dowdy activity of daily living scale, ADL）[14]评估，共有10个项目，满分100分，得分越低，患者生活能力越弱。（5）临床疗效：干预1、3个月后，参照患者CRRCAE得分提升幅度评估，CRRCAE得分提升幅度≥90%为基本痊愈；CRRCAE得分提升幅度在60%~<90%为显效；CRRCAE得分提升幅度在30%~<60%为有效；CRRCAE得分提升幅度<30%为无效[15]。有效率＋显效率＋基本痊愈率＝总有效率。以上量表均采用双盲法进行评估。

1.4 统计学方法 所有数据分析用SPSS 26.0软件处理。计量资料年龄、病程、格拉斯哥昏迷评分、定量脑电图参数、CRRCAE评分、NIHSS评分、ADL评分均符合正态分布以均数 ± 标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，并进行方差齐性检验后，组间比较行独立样本t检验，不同时间比较行单因素方差分析，其后两两比较行LSD-t检验；计数资料以率（%）表示，行χ^2检验。三个时间点比较的检验水准为α=0.0167，两组间比较以α=0.05为检验水准。

2 结果

2.1 定量脑电图参数比较 干预1个月后，两组脑电图β波、α波对应波段频率均较干预前升高（P<0.0167），且联合组比对照组高（P<0.05）；干预3个月后，两组脑电图β波、α波对应波段频率均较干预前和干预1个月后升高（P<0.0167），且联合组比对照组高（P<0.05）。见表2。

2.2 语言交流能力比较 干预1个月后，两组CRRCAE各维度评分均较干预前升高（P<0.0167），且联合组比对照组高（P<0.05）；干预3个月后，两组CRRCAE各维度评分均较干预前和干预1个月后升高（P<0.0167），且联合组比对照组高（P<0.05）。见表3。

2.3 神经功能比较 干预1个月后，两组NIHSS评分均较干预前降低（P<0.0167），且联合组比对照组低（P<0.05）；干预3个月后，两组NIHSS评分均较干预前和干预1个月后降低（P<0.0167），且联合组比对照组低（P<0.05）。见表4。

2.4 生活质量比较 干预1个月后，两组ADL评分均较干预前升高（P<0.0167），且联合组比对照组高（P<0.05）；干预3个月后，两组ADL评分均较干预前和干预1个月后升高（P<0.0167），且联合组比对照组高（P<0.05）。见表5。

表2 两组脑卒中后运动性失语症患者定量脑电图参数比较（$\bar{x} \pm s$, Hz）

组别	例数	α波			β波		
		干预前	干预1个月后	干预3个月后	干预前	干预1个月后	干预3个月后
联合组	98	7.15 ± 1.26	10.46 ± 2.05[a]	13.27 ± 0.72[ab]	12.52 ± 3.24	23.27 ± 4.38[a]	27.23 ± 1.34[ab]
对照组	102	7.04 ± 1.23	9.29 ± 2.21[a]	13.04 ± 0.45[ab]	12.34 ± 3.41	20.64 ± 4.13[a]	26.44 ± 1.14[ab]
t		0.625	3.878	2.270	0.382	4.370	4.497
P		0.533	<0.001	0.007	0.703	<0.001	<0.001

注：联合组给予低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预，对照组给予沟通交流策略干预；与干预前比较，[a]P<0.0167；与干预1个月后比较，[b]P<0.0167

中国知网 https://www.cnki.net

表3 两组脑卒中后运动性失语症患者语言交流能力比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	复述			谈话		
		干预前	干预1个月后	干预3个月后	干预前	干预1个月后	干预3个月后
联合组	98	33.29 ± 4.41	46.34 ± 5.14[a]	48.62 ± 2.33[ab]	16.02 ± 2.08	24.79 ± 4.42[a]	28.44 ± 2.65[ab]
对照组	102	34.32 ± 4.36	43.21 ± 5.05[a]	47.28 ± 2.46[ab]	15.52 ± 2.35	22.33 ± 4.14[a]	27.15 ± 2.45[ab]
t		1.661	4.344	3.952	1.591	4.064	3.576
P		0.098	<0.001	<0.001	0.113	<0.001	<0.001
组别	例数	听理解			命名		
		干预前	干预1个月后	干预3个月后	干预前	干预1个月后	干预3个月后
联合组	98	55.48 ± 3.89	74.29 ± 5.24[a]	80.65 ± 3.06[ab]	45.14 ± 4.64	67.44 ± 5.49[a]	77.45 ± 3.22[ab]
对照组	102	55.36 ± 3.61	70.03 ± 5.32[a]	78.62 ± 3.25[ab]	46.25 ± 4.69	62.46 ± 5.58[a]	75.32 ± 3.02[ab]
t		1.659	5.703	4.544	1.682	6.360	4.827
P		0.099	<0.001	<0.001	0.094	<0.001	<0.001

注：联合组给予低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预，对照组给予沟通交流策略干预；与干预前比较，[a]P<0.0167；与干预1个月后比较，[b]P<0.0167

表4 两组脑卒中后运动性失语症患者NIHSS评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	干预前	干预1个月后	干预3个月后
联合组	98	20.08 ± 3.59	11.94 ± 2.06[a]	9.46 ± 1.23[ab]
对照组	102	19.26 ± 3.34	13.23 ± 2.03[a]	10.24 ± 1.56[ab]
t		1.673	4.460	3.916
P		0.096	<0.001	<0.001

注：联合组给予低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预，对照组给予沟通交流策略干预；NIHSS为美国国立卫生研究院卒中量表；与干预前比较，[a]P<0.0167；与干预1个月后比较，[b]P<0.0167

表5 两组脑卒中后运动性失语症患者ADL评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	干预前	干预1个月后	干预3个月后
联合组	98	55.32 ± 2.42	75.42 ± 5.53[a]	78.45 ± 3.15[ab]
对照组	102	55.14 ± 2.12	70.56 ± 5.63[a]	76.25 ± 3.28[ab]
t		0.560	6.156	4.835
P		0.576	<0.001	<0.001

注：联合组给予低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预，对照组给予沟通交流策略干预；ADL为陶氏日常生活质量量表；与干预前比较，[a]P<0.0167；与干预1个月后比较，[b]P<0.0167

2.5 临床疗效比较 联合组治疗总有效率为96.94%（95/98），对照组为89.22%（91/102）。联合组治疗总有效率高于对照组（P<0.05）。见表6。

3 讨论

脑卒中患者由于大脑局部神经受损，常导致言语功能区域损害，言语功能受损，发生失语症[16]。由于脑卒中患者认知能力下降且失语后难以清楚表达所需，加之与家人沟通困难，若长期未得到有效治疗，易导致患者产生抑郁、伤心等负性情绪，严重影响生活质量，因此帮助脑卒中后运动性失语症患者及时恢复言语功能至关重要[17-18]。

沟通交流策略是将沟通符号、辅具、技术有机整合在一起的系统性干预方案，多应用于健康教育中，相较于常规言语训练，分层级的沟通交流策略更具针对性，能充分考虑患者沟通需求，提升患者交流能力[19]。低频重复经颅磁刺激常应用于治疗脑卒中或有精神疾病患者，能明显改善患者神经功能，恢复基本活动能力[20]。本研究将低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略应用于脑卒中后运动性失语症患者，结果显示，联合组干预后的脑电图参数及反映语言交流能力的CRRCAE各维度评分均比对照组高，反映神经功能的NIHSS评分比对照组低，说明低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略更有利于脑卒中后运动性失语症患者语言交流能力的康复，且患者神经功能恢复良好。有研究指出，脑卒中患者脑细胞受损，脑电图β波、α波相应频率会显著降低[21]。而低频重复经颅磁刺激通过抑制未受损大脑皮层的异常激活，使局部代谢降低，减少该区域大脑皮层血流，基于远隔效应促进患侧神经功能重建及大脑半球皮层兴奋，使患侧脑细胞得到恢复，β波、α波活动增强[22-23]。在神经可塑性调节方面，低频重复经颅磁刺激通过诱导长时程抑制，降低目标脑区的兴奋性，为神经网络重塑提供条件，还可以调节突触前和突触后的神经递质释放，促进突触功能的恢复和重塑[24-25]。在神经递质调节方面，低频重复经颅磁刺激可增强γ-氨基丁酸的抑制作用，降

表6 两组脑卒中后运动性失语症患者临床疗效比较[例（%）]

组别	例数	基本痊愈	显效	有效	无效	总有效
联合组	98	43（43.88）	50（51.02）	2（2.04）	3（3.06）	95（96.94）
对照组	102	36（35.29）	46（45.10）	9（8.82）	11（10.78）	91（89.22）
Z/χ^2			2.179			4.579
P			0.029			0.032

注：联合组给予低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预，对照组给予沟通交流策略干预

中国知网 https://www.cnki.net

低神经元的过度兴奋，调节谷氨酸的释放，减少兴奋性毒性[26-27]。柏广涛等[28]研究发现，低频重复经颅磁刺激配合言语训练能极大改善脑卒中失语症患者的听理解能力，认为原因是低频重复经颅刺激患者大脑右侧额下回后部，可使多个脑区的时间序列同步性下降，右侧多个脑区被抑制激活，患者左侧脑颞叶与两侧额叶功能连接增强，大脑可塑性增强，因此患者听理解能力提高。加之沟通交流策略能对不同语言功能障碍患者实施循序渐进且具有针对性的干预，在语言功能重塑方面，通过语言训练（如命名、复述、阅读等），直接激活患侧布罗卡语言区，促进其功能恢复；还能通过重复性训练，促进语言相关神经网络的功能重组和代偿[29-30]。通过进行言语功能的重新学习与锻炼，指导患者重新学习发音，学习阅读理解，接着与患者进行交流沟通，进一步锻炼言语功能，加深学习效果，让患者能够发音说话，有助于促进患者言语功能的恢复，并通过训练不断刺激脑局部言语表达神经，提升脑细胞活跃度[31-32]。因此，本研究认为当患者有一定听说能力后配合低频重复经颅磁刺激干预治疗，有利于促进患者局部损伤的神经功能恢复，从而使其言语功能得到进一步改善，因为低频重复经颅磁刺激能为沟通交流策略提供神经可塑性基础，而沟通交流策略则进一步强化了这种可塑性。

脑卒中后运动性失语症患者不仅要面对偏瘫、行动不便等后遗症，言语上还面临无法正常交流、理解能力降低、自身需求无法正常表达的困难，在生理与心理上均受到严重创伤，造成生活质量显著下降[33-35]。本研究结果显示，干预后，联合组日常活动能力评分比对照组高，说明经低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略干预后，患者的生活质量得到明显改善。分析原因，通过对脑卒中后运动性失语症患者进行沟通交流策略干预及低频重复经颅磁刺激，能帮助其恢复言语功能及神经功能，让患者能进行基本的沟通交流，清楚表达自己需求，使生活质量提高。陈文雅等[36]研究亦显示，脑卒中后失语症患者在接受低频重复经颅磁刺激后，中风症状得到明显改善，患者言语功能逐步恢复，生活质量得到明显提升。本研究还发现，联合组治疗总有效率比对照组高，这与彭慧和周成[37]研究结果类似，说明相较于单一沟通交流策略干预，与低频重复经颅磁刺激配合干预，能够显著提升脑卒中后运动性失语症的治疗效果。

本研究尚有不足之处，如属于单中心研究且样本量较小，后续需要扩大样本量，进行多中心的长期随访研究，以进一步明确低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略应用于脑卒中后运动性失语症患者的长期效果。另外，本研究采用的非随机对照试验，可能导致选择偏差，影响结果的可靠性。

综上所述，低频重复经颅磁刺激联合沟通交流策略应用于脑卒中后运动性失语症患者，能够明显促进语言交流能力的恢复，改善神经功能，患者生活质量得到明显提高，临床疗效好。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 陈华征：负责研究设计，研究统筹，论文撰写；王悦玲、张阿娜、华红果：负责数据收集，统计学分析；王永恒、魏晓东、刘晶：负责文献检索，论文修订

参考文献

[1] 王莉平，马念，凤楠，等. 针刺舌根部穴位法配合电刺激治疗脑卒中后运动性失语症疗效观察[J]. 海南医学，2021，32(23)：3065-3068. DOI：10.3969/j.issn.1003-6350.2021.23.019.

[2] 左红霞，吴红燕. 以兴趣为导向的主题卡片在脑卒中后失语症患者语言康复训练中的应用效果[J]. 护理实践与研究，2021，18(1)：54-57. DOI：10.3969/j.issn.1672-9676.2021.01.015.

[3] 李雪青，邓娟娟，熊丽，等. 针刺百会八阵穴结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语症临床观察[J]. 辽宁中医药大学学报，2022，24(10)：165-168. DOI：10.13194/j.issn.1673-842x.2022.10.034.

[4] 芮锦伟，区淑娟，权元鼎，等. 圣愈汤联合针刺对缺血性脑卒中后失语症患者语言功能及生活质量的影响[J]. 现代中西医结合杂志，2020，29(35)：3920-3924，3928. DOI：10.3969/j.issn.1008-8849.2020.35.010.

[5] 刘兰兰，黄兵，宋曼萍. 头针联合舌三针治疗脑卒中后运动性失语症分析[J]. 长春中医药大学学报，2020，36(5)：944-947. DOI：10.13463/j.cnki.cczyy.2020.05.030.

[6] 蔡丽娇，邱丽芳，李泉久，等. 脑卒中失语症沟通伙伴沟通交流体验的质性研究[J]. 军事护理，2023，40(2)：6-9. DOI：10.3969/j.issn.2097-1826.2023.02.002.

[7] 彭拥军，吕鹤群，乔玉，等. 电针结合不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床研究[J]. 辽宁中医药大学学报，2020，22(10)：1-4. DOI：10.13194/j.issn.1673-842x.2020.10.001.

[8] 沈蓉，袁爱红，唐友斌，等. 化瘀通络灸联合低频重复经颅磁刺激对脑卒中后轻、中度抑郁患者的影响[J]. 康复学报，2024，34(4)：390-395，401. DOI：10.3724/SP.J.1329.2024.04012.

[9] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中华神经科杂志，2010，43(2)：146-153. DOI：10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2010.02.022.

[10] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志，2019，41(3)：161-169. DOI：10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2019.03.001.

[11] 汪洁，吕艳玲，张清丽，等. 波士顿诊断性失语症检查汉语版的信度[J]. 中国康复，1998，13(3)：121-122. DOI：10.3870/j.issn.1001-2001.1998.03.010.

[12] 张庆苏，纪树荣，李胜利，等. 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J]. 中国康复理论与实践，2005，11(9)：703-705.

[13] 侯东哲，张颖，巫嘉陵，等. 中文版美国国立卫生院脑卒中量表的信度与效度研究[J]. 中华物理医学与康复杂志，2012，34(5):372-374. DOI：10.3969/j.issn.1672-6731.2009.05.014.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] 巫嘉陵，安中平，王世民，等. 脑卒中患者日常生活活动能力量表的信度与效度研究[J]. 中国现代神经疾病杂志，2009，9(5)：464-468. DOI：10.3969/j.issn.1672-6731.2009.05.014.

[15] 王蔚文. 临床疾病诊断与疗效判断标准[M]. 北京：科学技术文献出版社，2010：59.

[16] 叶芊，陈文莉，姚捷，等. 基于镜像神经元理论的手动作观察、模仿结合复述训练对脑卒中后偏瘫并失语的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志，2024，46(4)：302-307. DOI：10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2024.04.003.

[17] 张罗侠，李蕾，罗应菊，等. 中医综合康复护理对脑卒中运动性失语患者语言能力及心理状态的影响[J]. 四川中医，2023，41(2)：216-219. DOI：10.3969/j.issn.1000-3649.2023.2.sczy202302062.

[18] 丁晔. 基于动态评估的康复训练对脑卒中后失语症患者的疗效与生活质量的影响[J]. 护理实践与研究，2021，18(9)：1265-1268. DOI：10.3969/j.issn.1672-9676.2021.09.001.

[19] 马淑珍，刘原，柯蕊，等. 高质量沟通策略在肺结节管理中的应用探索[J]. 国际呼吸杂志，2022，42(13)：1020-1025. DOI：10.3760/cma.j.cn131368-20220106-00010.

[20] 孙甜，巩尊科，周婷，等. 急性期介入低频重复经颅磁刺激对缺血性脑卒中患者上肢运动功能的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志，2024，46(3)：216-220. DOI：10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2024.03.005.

[21] 丁洁，王鹏，文洪波，等. 72小时内视频脑电图与缺血性脑卒中患者3个月时脑功能损伤和认知功能障碍的关系[J]. 中华老年心脑血管病杂志，2023，25(9)：958-961. DOI：10.3969/j.issn.1009-0126.2023.09.015.

[22] 孙莉敏，黄昊，章季芳，等. 推拿康复联合低频重复经颅磁刺激对脑卒中偏瘫患者脑血流动力学及肌张力的影响[J]. 中国实用神经疾病杂志，2024，27(10)：1274-1278. DOI：10.12083/SYSJ.240411.

[23] 杜颖，岑芷依，彭欐涵，等. 重复经颅磁刺激联合计算机辅助治疗对脑卒中后失语病人语言功能的影响研究[J]. 护理研究，2021，35(8)：1394-1397. DOI：10.12102/j.issn.1009-6493.2021.08.013.

[24] 陈本梅，蒋理想，仇慕磊，等. 重复经颅磁刺激联合镜像疗法对脑卒中偏瘫患者上肢运动功能及神经电生理的效果[J]. 中国康复理论与实践，2023，29(10)：1201-1207. DOI：10.3969/j.issn.1006-9771.2023.10.012.

[25] 叶炎生，罗来，许德顺，等. 基于Notch1通路探讨不同频率重复经颅磁刺激改善大脑中动脉闭塞大鼠学习记忆能力的机制[J]. 中国康复医学杂志，2024，39(8)：1084-1093. DOI：10.3969/j.issn.1001-1242.2024.08.002.

[26] 陆敏. 低频重复经颅磁刺激联合右佐匹克隆治疗慢性失眠患者的临床疗效[J]. 中国医师杂志，2023(1)：116-119. DOI：10.3760/cma.j.cn431274-20220529-00515.

[27] 彭羽，林赟，余能伟，等. 银杏叶提取物联合低频重复经颅磁刺激治疗缺血性脑卒中的临床研究[J]. 四川大学学报(医学版)，2021，52(5)：883-889. DOI：10.12182/20210960202.

[28] 柏广涛，姜亮，孙丹乔，等. 基于局部一致性方法探讨低频重复经颅磁刺激改善脑卒中后非流利性失语症患者听理解功能及机制[J]. 中国康复医学杂志，2023，38(5)：606-612. DOI：10.3969/j.issn.1001-1242.2023.05.004.

[29] 张媛，陈立峰，陈薇，等. 集体语言训练联合经颅直流电刺激对语言发育迟缓患儿发育水平、言语功能及神经中枢营养因子水平的影响[J]. 现代生物医学进展，2024，24(6)：1166-1170. DOI：10.13241/j.cnki.pmb.2024.06.031.

[30] 姚珊，盛超，王旭霞，等. 高压氧联合Schuell语言训练治疗脑卒中后失语症患者的疗效及其对语言中枢活动功能的影响[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志，2023，30(5)：568-571. DOI：10.3760/cma.j.cn311847-20220605-00186.

[31] 甘莉，杨馨，李利娟，等. 朗读治疗法同步远程言语康复对脑卒中后失语症患者语言能力和生活质量的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志，2023，45(3)：199-204. DOI：10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2023.03.002.

[32] 曾贞，陆春华，王凯，等. θ爆发式经颅磁刺激联合言语训练对脑卒中失语症的疗效[J]. 内科理论与实践，2024，19(4)：231-235. DOI：10.16138/j.1673-6087.2024.04.03.

[33] 王娜娜，刘洁. 连续性护理干预在脑卒中患者生活质量中的效果分析[J]. 山西医药杂志，2020，49(3)：339-340. DOI：10.3969/j.issn.0253-9926.2020.03.043.

[34] 马凯，李德岩，陈迎年，等. 数字型成语训练对老年脑卒中后非流畅性失语患者语言功能的影响[J]. 保健医学研究与实践，2024，21(5)：95-100. DOI：10.11986/j.issn.1673-873X.2024.05.17.

[35] 李斌. 颅脑降温仪对重症脑卒中患者神经功能及生活质量的影响[J]. 现代仪器与医疗，2022，28(4)：72-75，86. DOI：10.11876/mimt202204015.

[36] 陈文雅，郭培，张微微，等. 针刺联合低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果[J]. 宁夏医科大学学报，2022，44(3)：281-285. DOI：10.16050/j.cnki.issn1674-6309.2022.03.012.

[37] 彭慧，周成. 重复经颅磁刺激联合言语康复训练治疗脑梗死后失语症的临床研究[J]. 实用临床医药杂志，2020，24(17)：36-40. DOI：10.7619/jcmp.202017009.

（收稿日期：2025-05-10）

中国知网 https://www.cnki.net